

物探方法在卢氏—栾川—方城成矿带隐伏矿寻找中的应用研究

程娜娜^{1,2}, 刘俊辉^{1,2}

(1. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院; 2. 河南省金属矿产深孔钻探工程技术研究中心, 郑州 450000)

摘要: 随着我国表层矿产资源逐渐枯竭, 地表找矿越来越困难, 未来寻找矿产资源的方是深部探矿。电磁法作为地球物理勘查的一种有效方法, 有其自身的优点, 如探测效率高、设备携带方便、成本低、成功率较高等, 在近年来地质勘探中发挥了重要作用。2014 年以来, 地质勘查人员在汝阳县新村乡北部的矿区采用音频大地电磁与大功率激电联合方法找矿, 成果显著, 为找矿指明了方向。

关键词: EH4 电磁成像系统; 大功率激电; 隐伏矿

中图分类号: P632 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-9500(2022)08-0073-04

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2022.08.020

Study on Application of Geophysical Methods in the Search for Hidden Ore in the Lushi-Luanchuan-Fangcheng Metallogenic Belt

CHENG Nana^{1,2}, LIU Junhui^{1,2}

(1. The Third Geological Exploration Institute of Henan Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development;

2. Henan Engineering and Technological Research Center of Deep-hole Drilling for Metallic Minerals, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: With the gradual depletion of surface mineral resources in China, surface prospecting is becoming more and more difficult, the future direction of finding mineral resources is deep prospecting. As an effective method for geophysical exploration, electromagnetic method has its own advantages, such as high detection efficiency, easy portability of equipment, low cost, and high success rate, which has played an important role in geological exploration in recent years. Since 2014, geological prospectors have used the combined method of audio-frequency magnetotelluric and high-power induced polarization to prospect for ore in the mining area in the northern part of Jincun Township, Ruyang County, the results are remarkable, pointing out the direction for prospecting.

Keywords: EH4 electromagnetic imaging system; high-power induced polarization; hidden ore

卢氏—栾川—方城成矿带位于华北陆块南缘与秦岭造山带的衔接部位, 地处华熊台隆区车村—鲁山大断裂北侧, 是一个贵金属和有色金属集中成矿区域, 成矿带展布方向为西北—东南, 该区发育一系列燕山期钼、铅锌、银多金属矿床。工作区位于卢氏—栾川—方城成矿带中段的华熊台隆外方山隆断区, 地壳具有明显双层结构, 基底为太古宙太华岩群, 盖层包括中元古界熊耳群火山—沉积建造, 近东西向和东北向构造发育, 提供了良好的矿液运移和储存场所。岩浆活

动非常频繁, 从元古代到侏罗纪—白垩纪时期均有岩浆活动, 与成矿关系密切的燕山期中酸性岩体广布。岩石蚀变十分普遍。工作区主要出露中元古界熊耳群玄武安山岩、凝灰岩、杏仁状安山岩夹英安岩^[1]。

1 工作区地球物理概况

多个矿区内采样结果显示, 铅锌矿石及其围岩电阻率和极化率的测量值差异极大, 如表 1 所示。安山岩的电阻率高, 平均值为 $11\ 700\ \Omega \cdot m$, 极大值达

收稿日期: 2022-06-24

作者简介: 程娜娜(1984—), 女, 河南灵宝人, 地质矿产工程师。研究方向: 地质矿产勘查。

到 130 000 $\Omega \cdot m$ 。凝灰岩、构造角砾岩、英安岩电阻率偏高，铅锌矿石电阻率最低。铅锌矿石极化率高，平均值为 6.4%，极大值高达 26%。周边围岩极化率则明显偏低，多保持在 2.6% ~ 4.3%，最低的是凝灰岩，只有 0.7% ~ 9.1%。

表 1 工作区岩（矿）石电性参数

岩石名称	电阻率 / ($\Omega \cdot m$)			极化率 / %		
	最大值	最小值	均值	最大值	最小值	均值
安山岩	130 000	1 554	11 700	14.8	0.9	3.1
英安岩	14 410	2 410	4 100	13.5	1.5	4.3
凝灰岩	80 569	5 100	11 200	9.1	0.7	2.6
构造角砾岩	60 000	235	1 500	15.2	1.8	3.5
矿化岩石	23 000	600	952	26.0	4.3	6.4

2 音频大地电磁和大功率激电在找矿中的联合应用

下面利用激电中梯装置找到矿化异常的点、区，利用天然音频大地电磁场作为场源，对异常的地方进行解剖，进一步探索矿体产状、埋深及连续性等特征。

2.1 音频大地电磁法野外工作

本次野外工作采用美国 Geometrics 公司生产的 EH4 电磁成像系统。该系统是部分可控源与天然源相结合的一种勘测系统，目前在市场上较为常用。区内电磁干扰很小，便于采用天然源，采集频率范围为 0.1 ~ 3 kHz，电极距为 20 m，测点则用罗盘来定位，地形矫正用皮尺测量，点位差小于 0.5 m，方位差小于 0.2°。

2.2 大功率激电野外工作

激电中梯和激电测深使用的仪器为重庆奔腾数控技术研究所研制的 WDJ-3 多功能直流电法仪，采用 500 V 镍铬充电电池供电，供电电极为钢电极，测

量电极为不极化电极。供电时间为 8 s，正反向供电，观测参数为电阻率 ρ_s ($\Omega \cdot m$) 和极化率 η_s (%)。供电电极距为 800 m，线距为 100 m，点距为 20 m。野外工作时，在测量电极处坚持浇水，这样就减小了因接地不好引起的电极极化效应，可以稳定电位差，提高测量准确度；条件允许时会多次观测，使得信息更可靠^[2]。

2.3 数据处理

采用 IMAGEM 软件对 EH4 资料进行处理，剔除异常测量数据，选择最佳测量数据导入剖面曲线，形成电阻率断面图。对实测曲线进行圆滑，在满足探测深度的前提下，对有效时窗数据的波动进行趋势圆滑处理^[3]。最后绘制成果图，对预处理的观测数据进行计算，得到电阻率，将其转换成 Surfer 作图软件要求的格式，并由 Surfer 作图软件形成 EH4 电磁测深电阻率断面图。

2.4 测量结果及解释

根据以往工作情况和目前观测数据，附近矿体主要分布于近东西向断裂破碎带中。在测区西部覆盖区布置了 2 条测线，测线长度为 480 m，激发点距定为 20 m，测量点距定为 20 m。测线方位设计为 170°。

2.4.1 电阻率分布特征

如图 1 所示，测区电阻率基本呈两高夹一低的分布态势，图中颜色过渡表示电阻率由高到低的变化过程。测区的东北部和南部电阻率相对较高，为 650 ~ 5 600 $\Omega \cdot m$ ，其为构造围岩安山岩分布区；测区中部有一略呈西北 - 东南向的低阻条带，电阻率为 150 ~ 650 $\Omega \cdot m$ ，其为近东西向含矿构造带发育区。

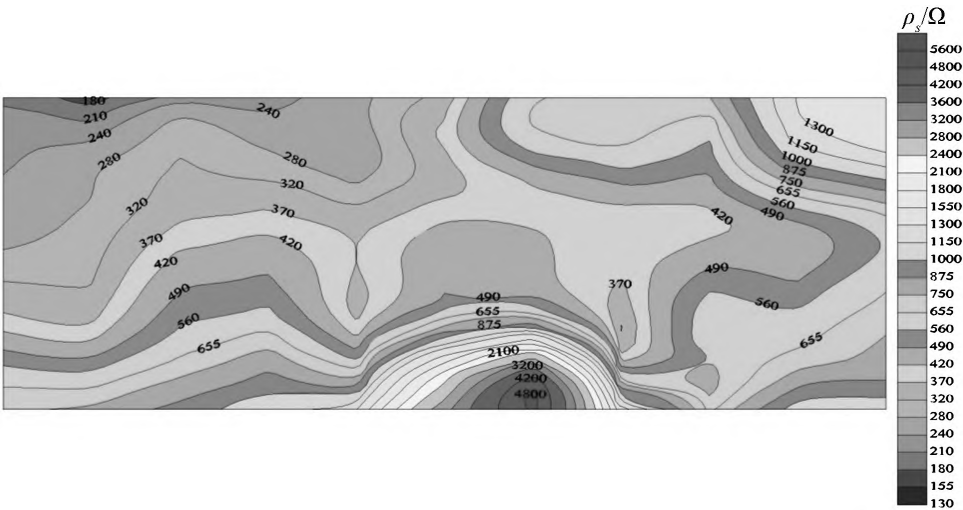


图 1 工作区激电中梯测量电阻率等值线图

2.4.2 极化率分布特征

如图2所示,测区极化率基本呈南高北低、东高西低的分布形态,测区的南部、东部极化率相对

较高,为1.8%~5.0%,测区北部极化率相对较低,为1.0%~1.8%。经验证,测区中部为主要矿体分布区域。

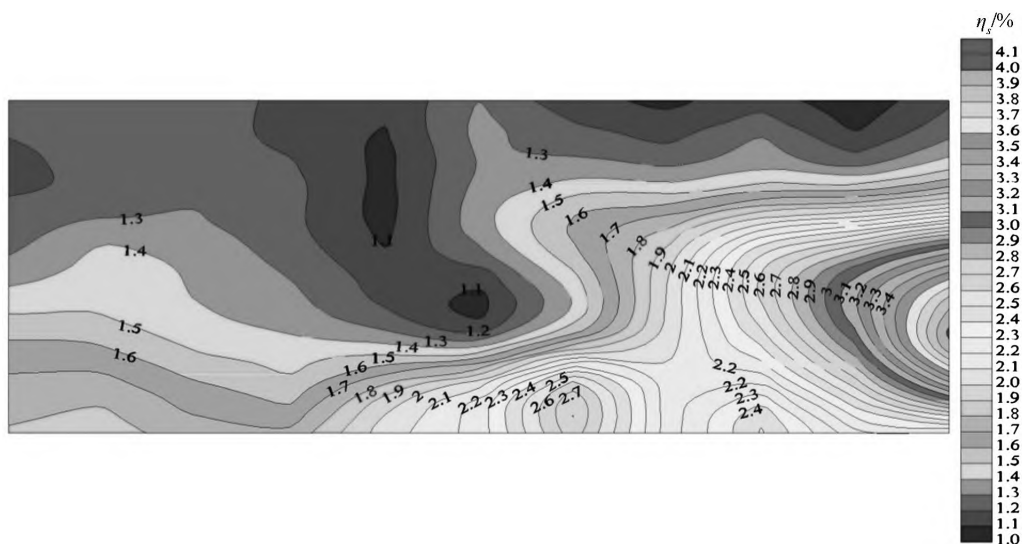


图2 工作区激电中梯测量极化率等值线图

沿构造走向,测区东部为低阻高极化异常区,呈近东西向带状分布,其为矿致异常,长约为300 m,宽约为200 m,极化率为1.8%~5.0%,电阻率为150~650 $\Omega \cdot m$ 。异常总体呈带状延伸,展布方向与构造带一致;工作区内含矿构造电性特征表现为低阻高极化;异常中心与矿体分布范围完全融合;矿体规模越大,矿石品位越高,异常强度越高;矿体埋深越大,激电异常强度减弱;一般极化率大于1.5%时,该异常属于矿致异常,极化率越大越好^[4]。

1号勘探线剖面中部低阻高极化异常呈带状分布,异常北倾,倾角为75°~80°,电阻率为50~500 $\Omega \cdot m$,极化率为1.00%~1.75%。经判断,该异常为矿致异常。后通过钻孔验证,1号勘探线深部低阻高极化为矿致异常,其间圈定了3条矿体。物探数据分析表明,东侧矿化体出露区矿体倾向南倾,西侧覆盖区矿体倾向北倾,经钻孔验证,物探数据分析结果正确。2号勘探线为高阻高极化异常,异常北倾,倾角为75°~80°,电阻率为500~1 500 $\Omega \cdot m$,极化率为1.50%~2.25%。通过钻孔验证,该异常由安山岩引起,安山岩内黄铁矿含量较高。综合分析发现,在勘查区西部矿体北倾,倾角为

75°~80°,电阻率为50~500 $\Omega \cdot m$,极化率为1.75%~4.00%^[5]。

3 结语

音频大地电磁和大功率激电是地球物理勘探的两种方法,在地球物理勘探中发挥不同的作用。研究表明,这两种方法可以联合使用,既可保证找矿效果,又可降低找矿成本。

参 考 文 献

- 1 胡 帅.金属矿山隐伏矿的物探异常特征及找矿方向[J].世界有色金属,2020(5):96-97.
- 2 周金全,蔡向阳.综合物探方法在采空区预测中的应用[J].西部资源,2021(6):127-128.
- 3 郑启芳.综合物探方法在大别山区某地热资源勘查中的应用[J].资源信息与工程,2017(3):59-60.
- 4 陈海健.有色金属矿产资源勘查方法探讨[J].新疆有色金属,2021(5):25-26.
- 5 牛欢欢.关于加强金属矿山地质找矿方法的探讨[J].世界有色金属,2020(1):77.